

GRANDEZAS, OHM & ASSOCIAÇÕES



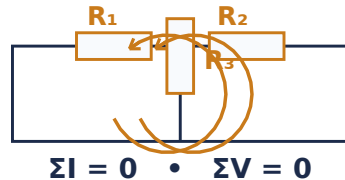
$$V = R \cdot I \quad \bullet \quad P = V \cdot I$$

Relacionar tensão, corrente, resistência e potência nos elementos básicos de um circuito.

- **Corrente:** $I = \Delta Q / \Delta t$
- **Tensão:** $V = W / Q$
- **Lei de Ohm:** $V = R \cdot I$
- **Resistência:** $R = \rho L / A$
- **Potência:** $P = V \cdot I = I^2 R = V^2 / R$
- **Série:** $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$
- **Paralelo:** $1/R_{eq} = \sum (1/R_i)$
- **Divisor de tensão:** $V_k = V \cdot R_k / \sum R$

Dica: Antes das contas, marque polaridades e sentidos de corrente. Se o resultado sair negativo, o sentido real é o oposto ao assumido.

KIRCHHOFF & ANÁLISE DE CIRCUITOS



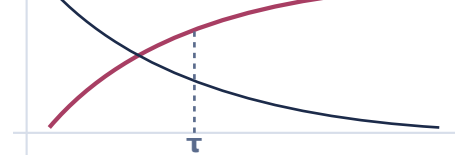
Aplicar conservação de carga e energia para encontrar correntes e tensões em redes elétricas.

- **LKC:** $\sum I_{\text{entrando}} = \sum I_{\text{saindo}}$
- **LKT:** soma algébrica das tensões em uma malha = 0
- **Nós:** escolha um nó de referência (0 V)
- **Malhas:** defina uma corrente por malha e aplique LKT
- **Superposição:** uma fonte independente por vez
- **Thévenin:** circuito equivalente V_{Th} em série com R_{Th}
- **Norton:** I_N em paralelo com R_N ; $R_N = R_{Th}$
- **Máx. potência:** $R_L = R_{Th}$

Dica: Em análise nodal use LKC; em malhas use LKT. Escolher o método certo reduz muito o número de equações.

CAPACITORES, INDUTORES & TRANSITÓRIOS

RC / RL: resposta exponencial

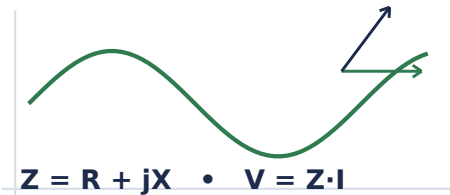


Entender armazenamento de energia e respostas temporais de circuitos RC e RL.

- **Capacitor:** $i_C = C \cdot dv_C / dt$
- **Indutor:** $v_L = L \cdot di_L / dt$
- **Energia:** $W_C = \frac{1}{2} C V^2$; $W_L = \frac{1}{2} L I^2$
- **Continuidade:** $v_C(0^+) = v_C(0^-)$
- **Continuidade:** $i_L(0^+) = i_L(0^-)$
- **RC:** $\tau = R_{eq} C$
- **RL:** $\tau = L / R_{eq}$
- **1ª ordem:** $x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-t/\tau}$

Dica: Em $t = 0^+$, capacitor não muda tensão instantaneamente e indutor não muda corrente instantaneamente. Essa é a chave dos transitórios.

CA, IMPEDÂNCIA & POTÊNCIA



$$Z = R + jX \quad \bullet \quad V = Z \cdot I$$

Analisar circuitos senoidais usando fasores, impedâncias e relações de potência em regime permanente.

- **Senoide:** $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$
- **Valor eficaz:** $V_{rms} = V_m / \sqrt{2}$; $I_{rms} = I_m / \sqrt{2}$
- **Impedâncias:** $Z_R = R$; $Z_L = j\omega L$; $Z_C = 1/(j\omega C)$
- **Lei de Ohm fasorial:** $V = Z \cdot I$
- **Reatância:** $X_L = \omega L$; $X_C = 1/(\omega C)$
- **Potência ativa:** $P = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$
- **Reativa:** $Q = V_{rms} I_{rms} \sin \phi$
- **aparente:** $S = VI$
- **Fator de potência:** $FP = \cos \phi$

Dica: Indutor atrasa a corrente; capacitor adianta. Em CA, use impedâncias como resistências complexas e mantenha os ângulos dos fasores.